HENRY

Proyecto Integrador

UPSKILLING JAVA

Aplicación de seguimiento de gastos

Objetivos

Crear una aplicación que permita realizar el seguimiento de gastos tanto diario, semanal, mensual como anual. El objetivo es **crear una aplicación de Java (sin framework)** e ir construyendo a medida que incorporamos los diversos tópicos vistos en cada clase.

Durante el avance, **haremos hitos en cada módulo**, repasando el estado actual al momento de la aplicación y una reseña de lo que incorporaremos en el siguiente módulo. Con esto, podremos asentar y continuamente reforzar los conceptos vistos e ir viendo crecer y modificarse paulatinamente la aplicación, quedando un trabajo funcional para el portfolio del estudiante

Aplicación de seguimiento de gastos

Consigna

Vamos a crear una aplicación de Java cuyo resultado sea un JAR, que podremos utilizar como backend para desplegar en un servicio web o simplemente subir a un repositorio de Git como experiencia para nuestro portfolio. La aplicación deberá consistir en una app de seguimiento de gastos diarios, semanales, mensuales y anuales. A continuación veamos algunas pautas para ir desarrollando el proyecto que integrará todos los temas vistos en el curso...

PAUTAS DE PROYECTO INTEGRADOR

- ✔ Diseñar el **modelo de negocio**: pensar qué clases intervienen, qué funcionalidades deseamos agregar y realizar un diagrama de clases UML como modelo de nuestro negocio
- ✔ Iniciar un **proyecto de consola de Java**: comenzar creando un proyecto base con la versión 17, empezar a crear las clases detectadas durante la etapa de diseño (con sus respectivas propiedades y métodos) y a medida que vayamos incorporando conceptos, sintaxis y componentes de Java, podremos ir haciendo crecer paulatinamente nuestro proyecto que, al finalizar el curso, deberá integrar prácticamente todos los temas vistos
- ✔ **Diseñar una BD** en base a los requerimientos detectados, para poder almacenar los gastos, principalmente.
- ✔ **Incorporar JDBC** para conectar con la BD y realizar el CRUD de gastos.
- ✔ IMPORTANTE: a medida que avancemos en el desarrollo de nuestro código, refactorizar e incorporar programación funcional para la ejecución de llamadas a BD u operaciones en general.
- ✔ Utilizar **excepciones** para manejar flujos indeseados y crear al menos UNA (1) **excepción customizada**

ACLARACIONES DE PROYECTO INTEGRADOR

- ✔ Podremos usar **diversas estructuras de datos** para almacenar los gastos y sus categorías. Crear clases como Gasto con propiedades o una interfaz que defina métodos como **obtenerMonto(), obtenerCategoria(), obtenerFecha(), etc**. Todas las clases relacionadas con los gastos (por ejemplo, GastoAlimentacion, GastoTransporte, etc.) deberán implementar esta interfaz. Por ejemplo, Utiliza la interfaz Gasto para definir operaciones comunes, como calcular el total de gastos por categoría.
- ✔ Definir excepciones personalizadas como por ejemplo, **GastoInvalidoException**, que se lance cuando se intenten ingresar gastos inválidos, como montos negativos o fechas incorrectas.
- ✔ Utilizar **JDBC para interactuar con una base de datos relacional**, crear una tabla llamada Gastos con columnas como id, monto, categoria, fecha, etc. Implementa métodos en una clase GastoDAO (Data Access Object) que permita realizar operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de gastos en la base de datos. Utilizar excepciones para manejar errores de conexión a la base de datos o errores en las consultas.

HENRY

¡ÉXITOS EN TU PROYECTO!

¿Te quedan dudas?

Consulta por Slack